

PROYECTO DE DATA ANALYTICS

Analicé 190.000 accidentes mineros.

Esto es lo que dicen los datos
sobre dónde, cómo y a quién
le ocurren.

190 mil

accidentes

853

fatalidades

10.100 M

horas trabajadas

SQL (PostgreSQL) · Power BI · Datos públicos MSHA, 2005-2025

Emiliano Pérez Alaniz

HSE · Salud Ocupacional · Data Analytics

desliza ›

De datos crudos a un tablero de decisión

1

Extracción

Bases públicas de MSHA (Mine Safety and Health Administration): accidentes, minas y horas trabajadas por año.

2

Modelado en SQL

Esquema estrella en PostgreSQL: tablas de hechos (accidentes, mina-año) y dimensiones (mina, fecha). Control de calidad de claves.

3

Métrica correcta

No alcanza con contar accidentes: calculé la tasa por 200.000 horas trabajadas, el estándar OSHA/MSHA para comparar con justicia.

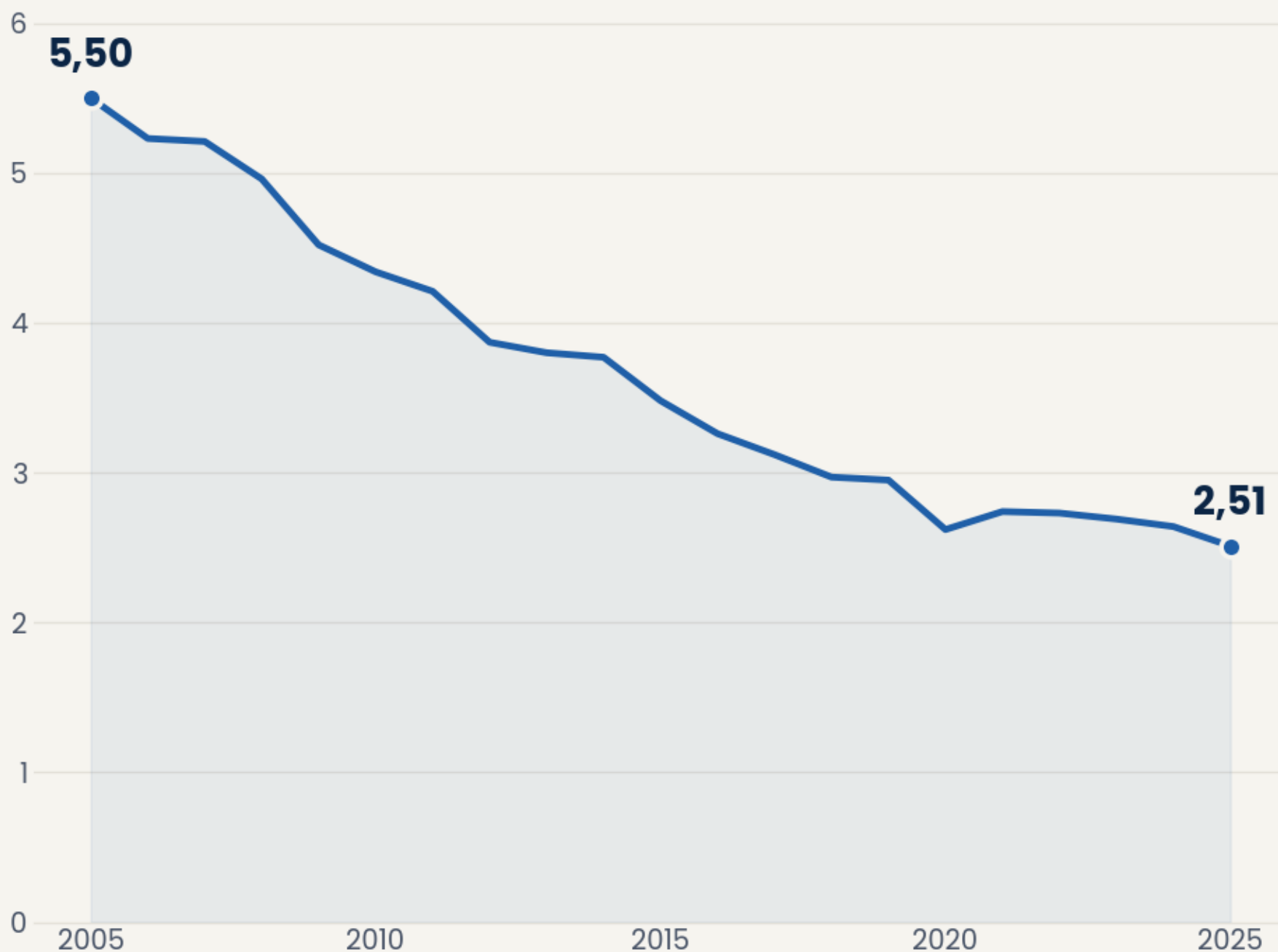
4

Power BI

Reporte de 5 páginas con KPIs, filtros por año y títulos que cuentan el hallazgo.

La tasa de accidentes cayó 54% en 20 años

Accidentes por cada 200.000 horas trabajadas

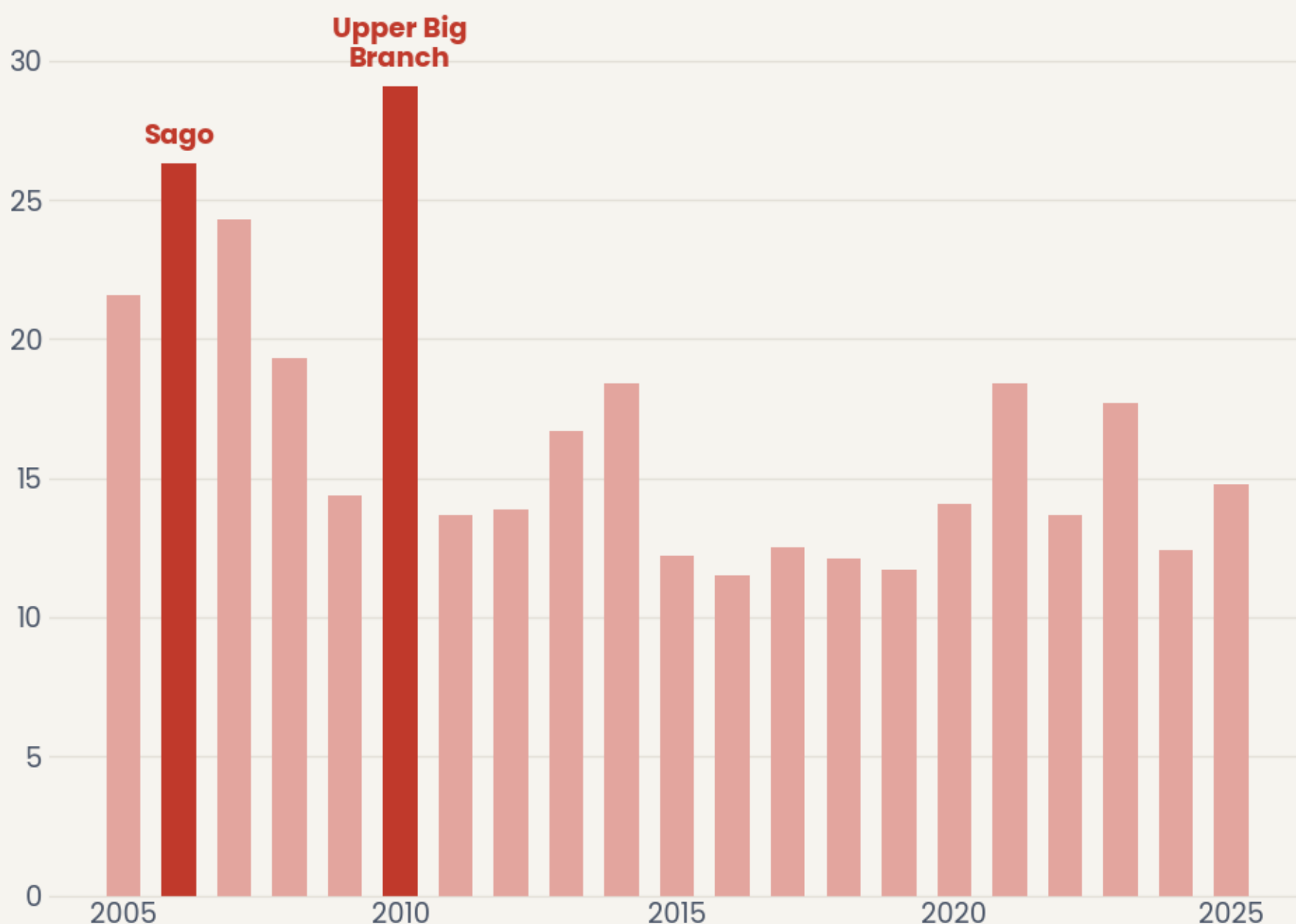


De 5,50 a 2,51 accidentes por 200.000 h. Al medir contra horas trabajadas, la mejora es real y no un efecto de menor actividad.

desliza ›

Pero las muertes no bajaron al mismo ritmo

Fatalidades por cada 200 millones de horas trabajadas

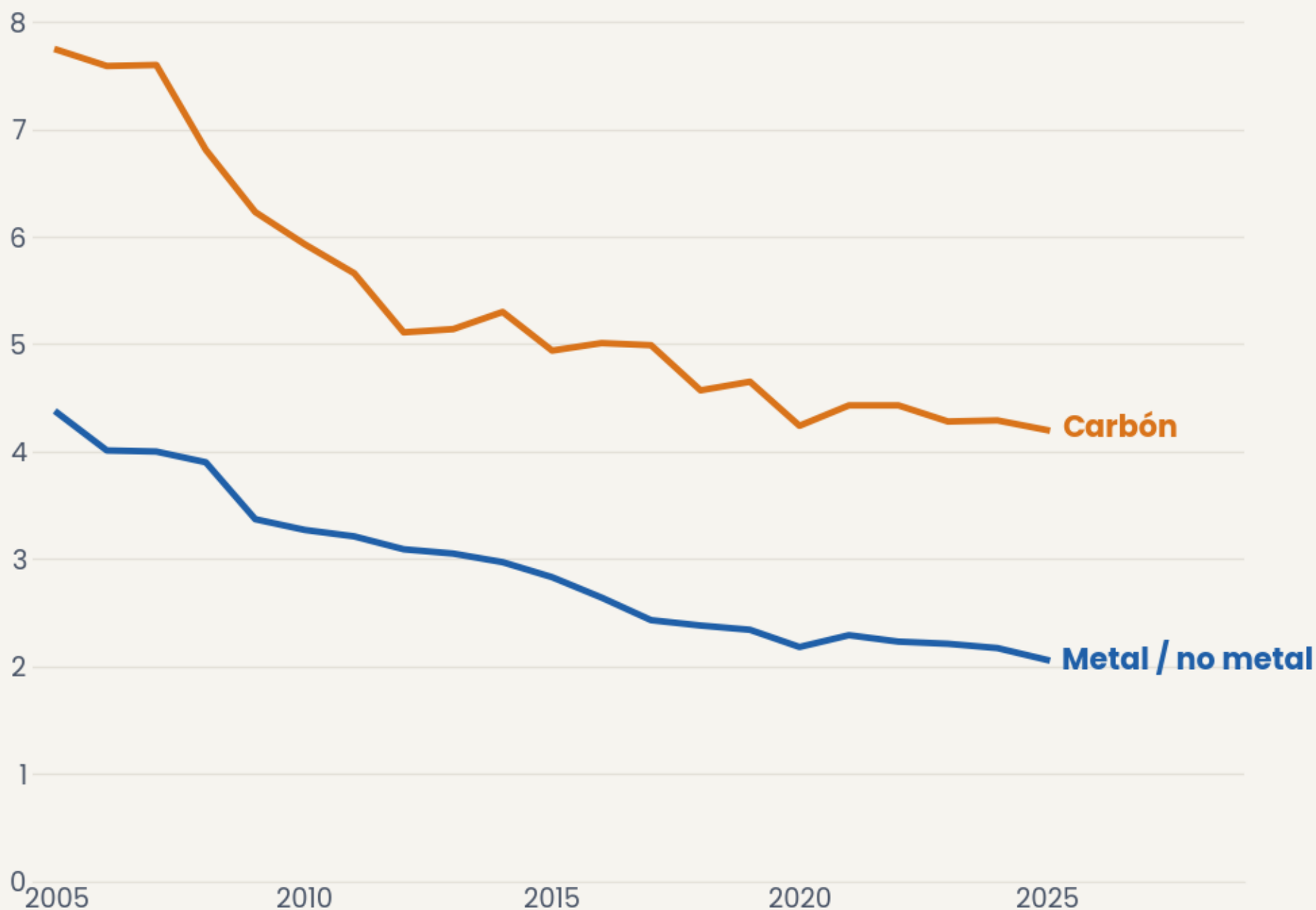


La accidentabilidad cayó 54%, pero la tasa de fatalidad oscila sin tendencia clara desde 2015. Los eventos graves necesitan otro enfoque.

HALLAZGO 3

El carbón tiene casi el doble de riesgo que el resto

Accidentes por cada 200.000 horas trabajadas, por sector

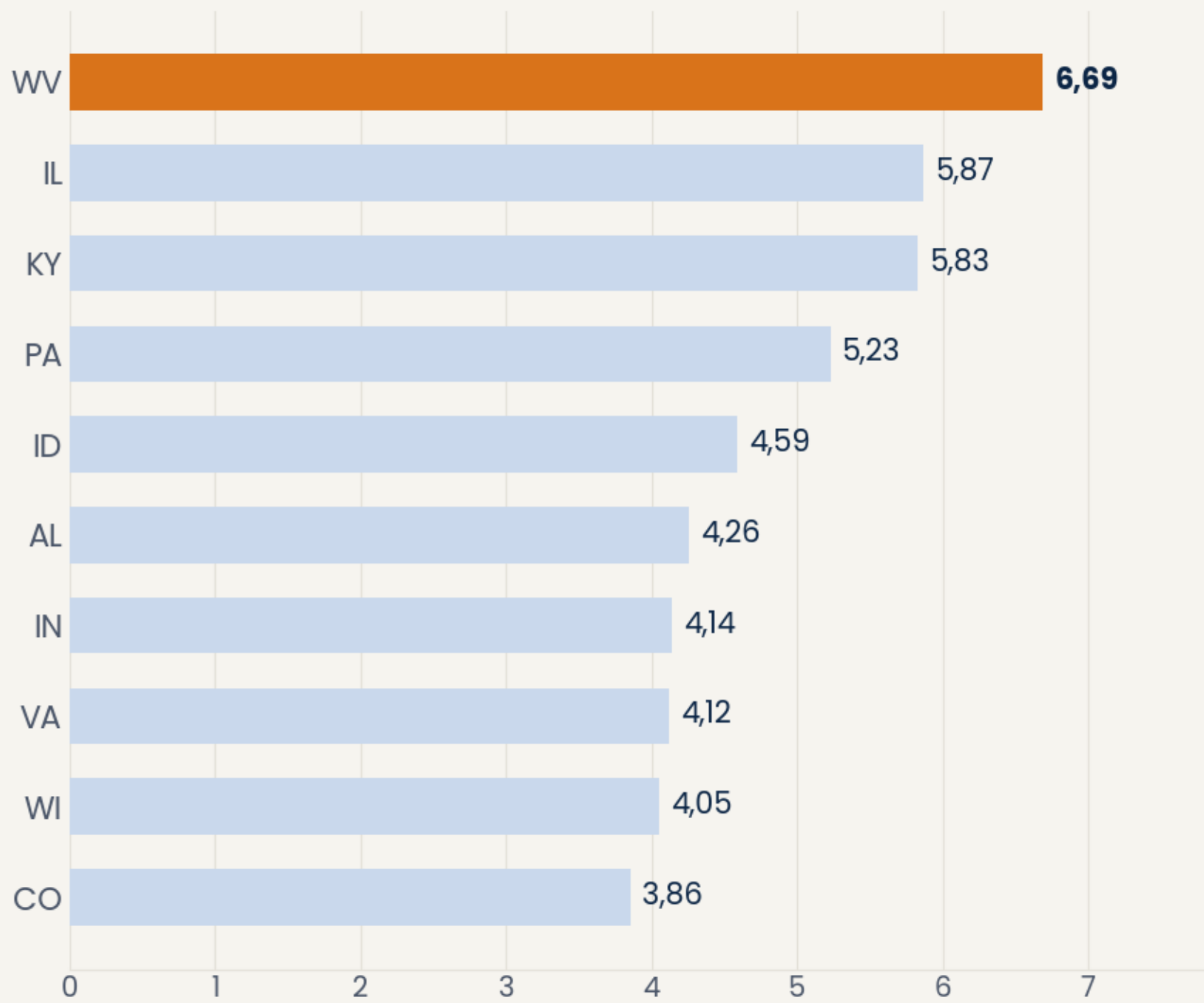


Ambos sectores mejoraron ~45-50%, pero la brecha persiste: en 2023, 4,28 (carbón) vs 2,21 (metal/no metal).

desliza ›

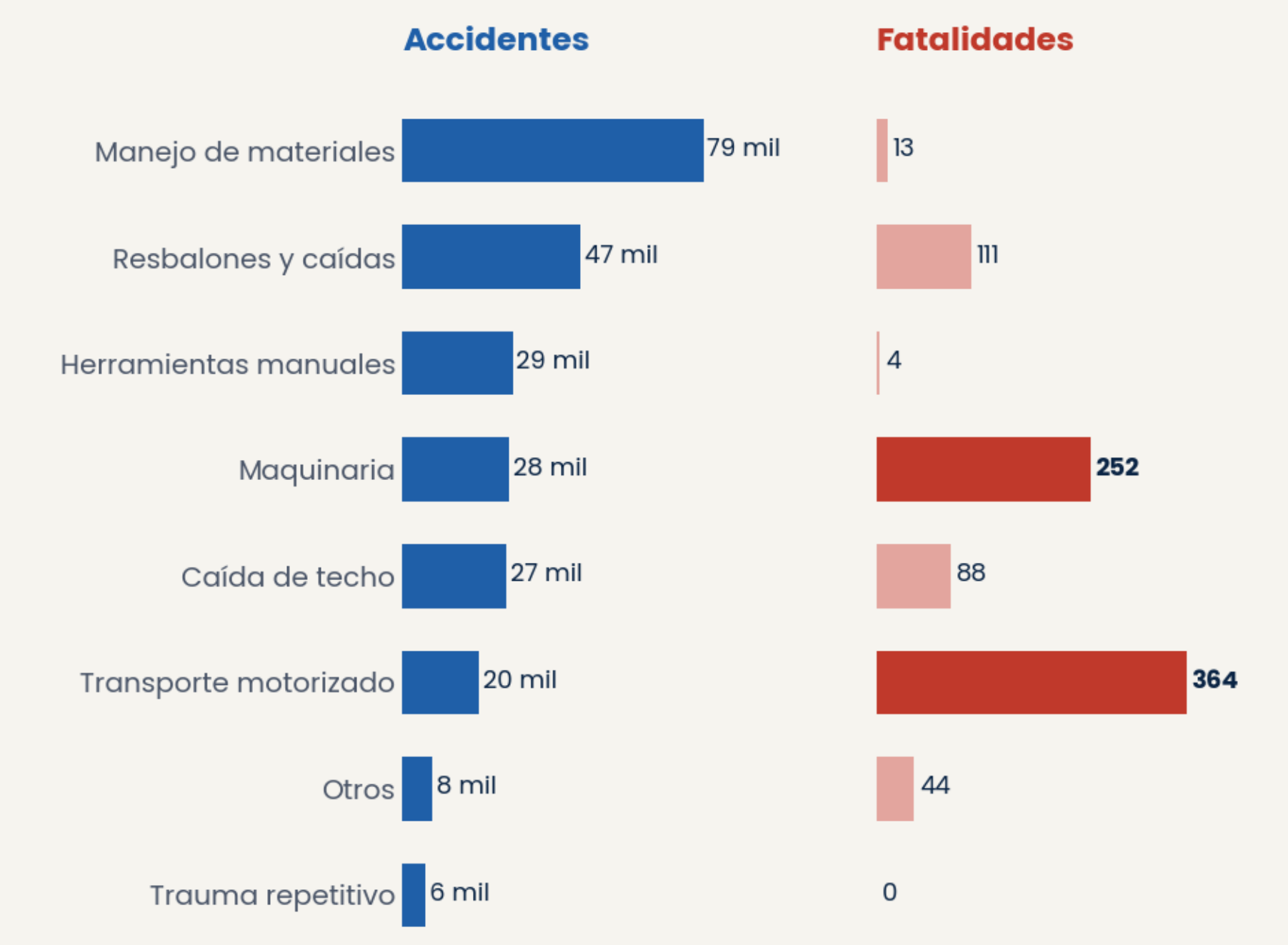
West Virginia lidera en volumen y en tasa

Top 10 estados por tasa de incidencia (≥50 M de horas trabajadas)



WV: 29.701 accidentes y 6,69 por 200.000 h. Los 3 estados con más accidentes (WV, KY, PA) son carboneros.

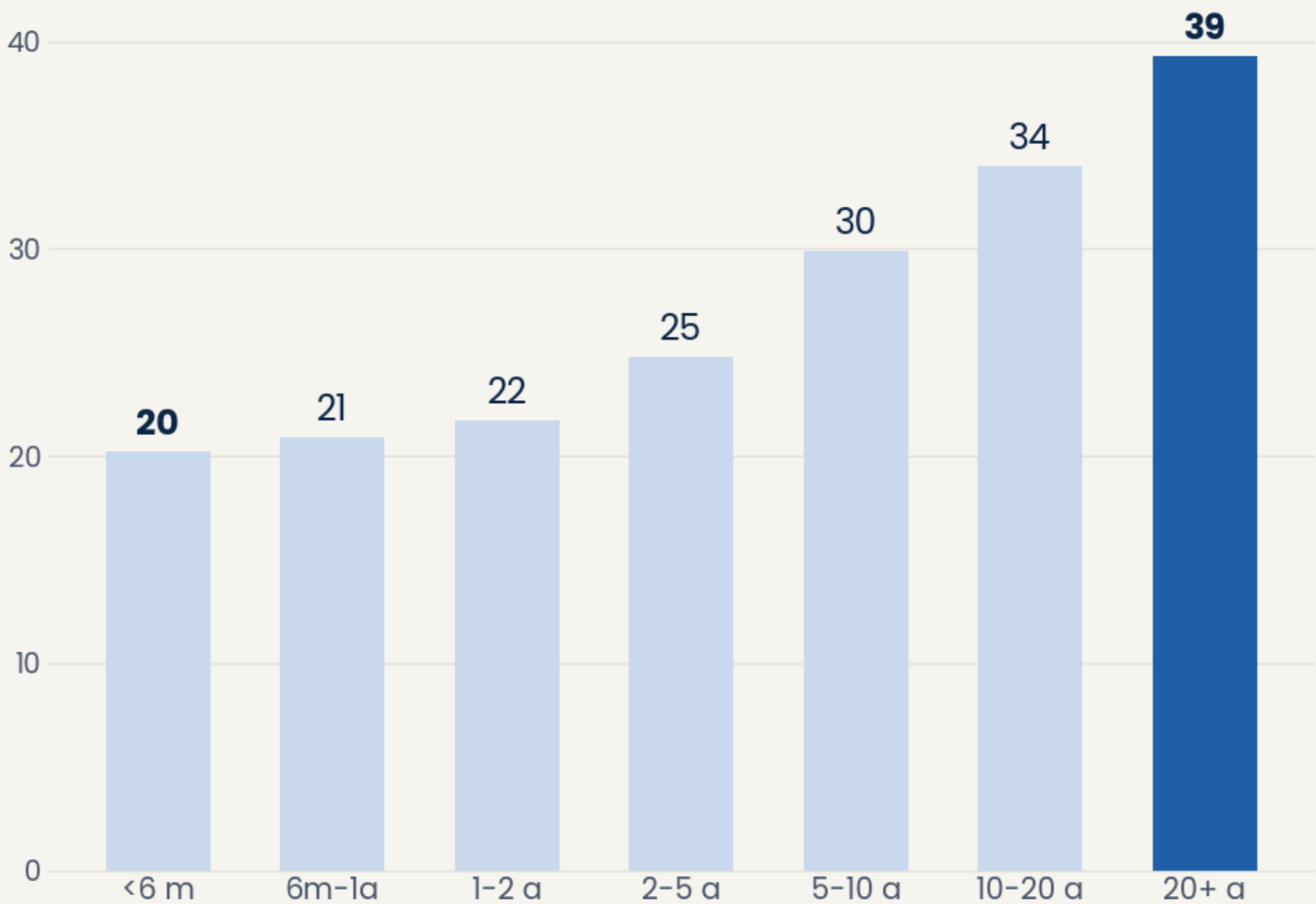
Lo más frecuente no es lo más letal



Manejo de materiales causa 79 mil accidentes y 13 muertes.
Transporte motorizado: 20 mil accidentes y 364 muertes.

Con más antigüedad, lesiones más graves

Días perdidos promedio por accidente, según antigüedad del trabajador



Los días perdidos se duplican: de 20 (<6 meses) a 39 (20+ años).
La experiencia no reemplaza la vigilancia de salud ni la prevención.

De los datos a la prevención

Priorizar por tasa, no por conteo

Medir con horas expuestas permite comparar minas y sectores de forma justa y detectar dónde intervenir.

Programas específicos para carbón

Subterráneo de carbón concentra las minas más riesgosas: controles críticos y auditorías focalizadas.

Foco en eventos de alto potencial

Transporte motorizado y maquinaria son pocos casos pero la mayoría de las muertes: gestión de riesgos críticos.

Salud ocupacional para veteranos

Lesiones más largas en trabajadores con 20+ años: ergonomía, vigilancia médica y reintegro laboral.

Mi perfil

5 años en minería. Ahora, también con datos.

Combino experiencia de campo en salud ocupacional y HSE con SQL, Power BI y Python para convertir registros de accidentes en decisiones de prevención.

¿Qué dataset de seguridad o salud laboral te gustaría que analice después?

Te leo en comentarios

Emiliano Pérez Alaniz

HSE · Salud Ocupacional · Data Analytics